Xiaomi AIoT开发平台使用基础

小米AIoT开发平台使用基础

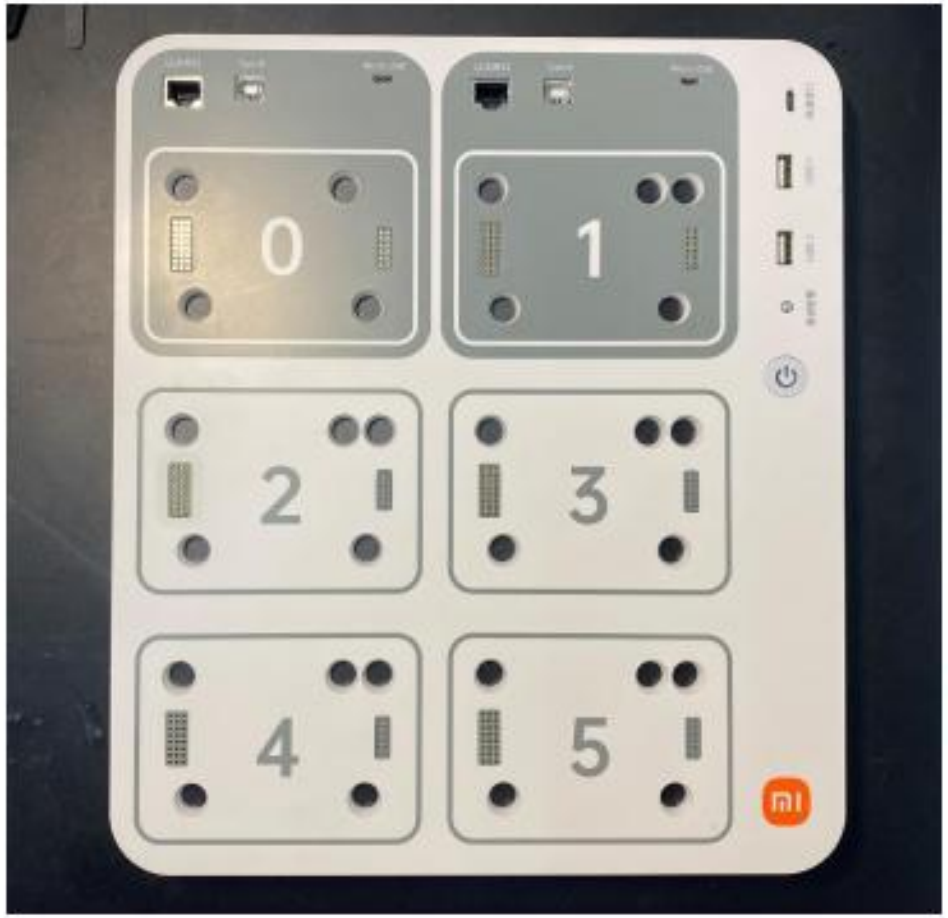
目 录

01 AIoT开发平台组成

02 使用注意事项

03 案例展示

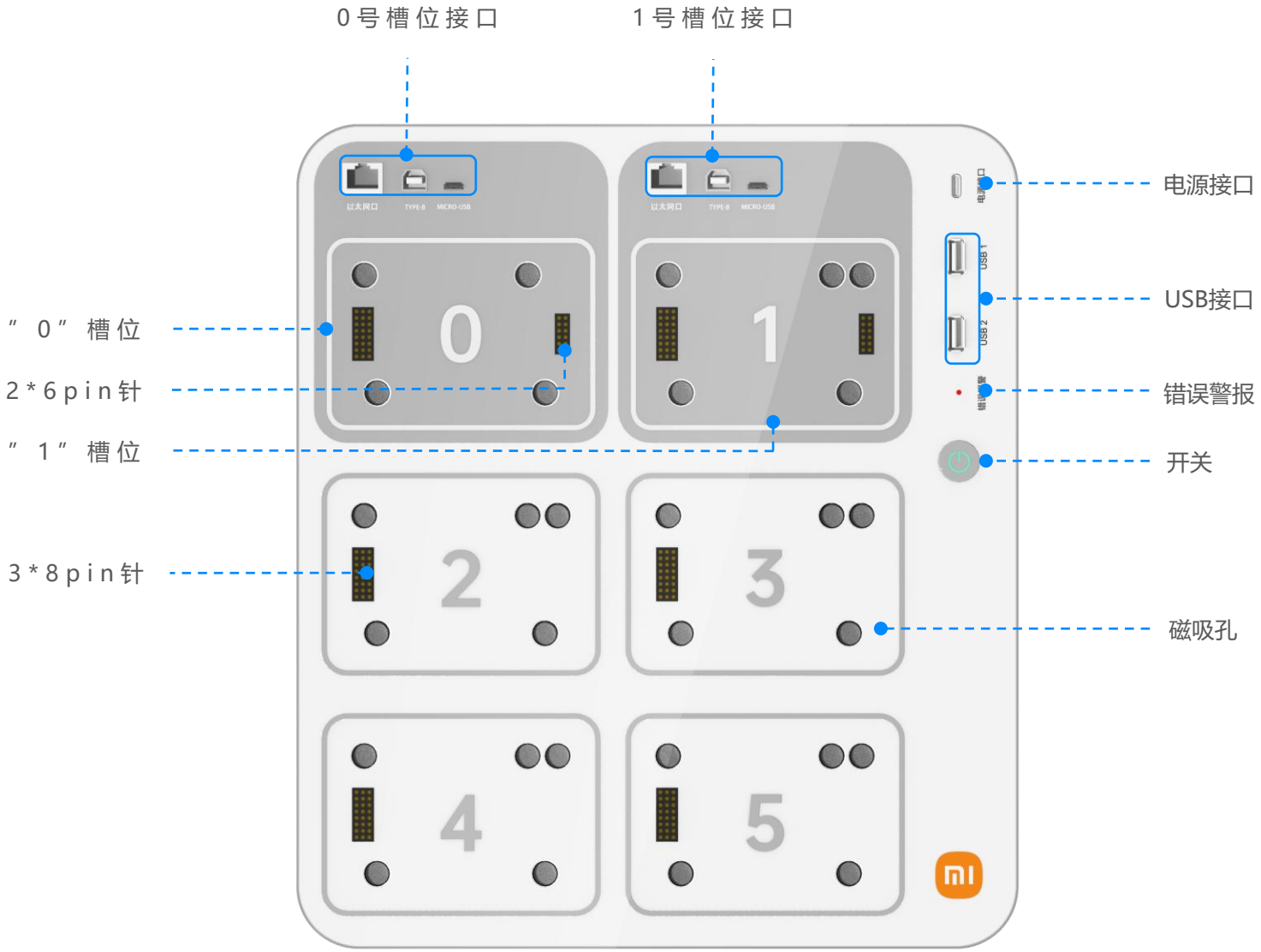
小米AIoT开发平台组成介绍-母板



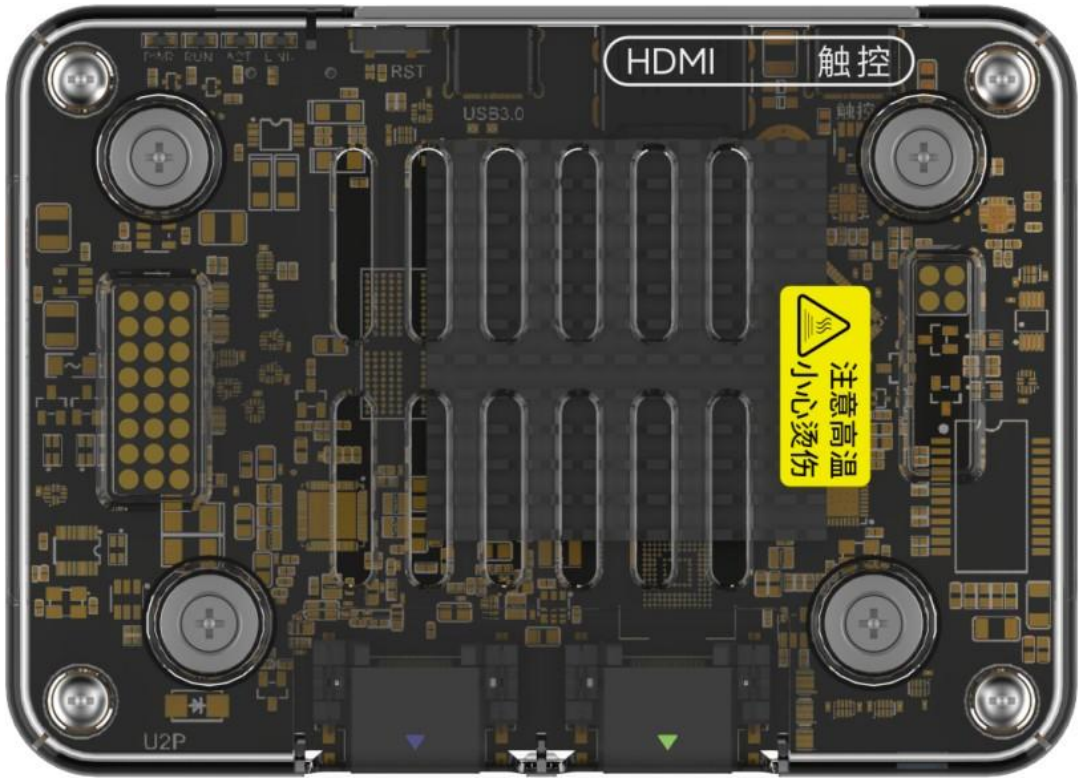
长按电源开关机

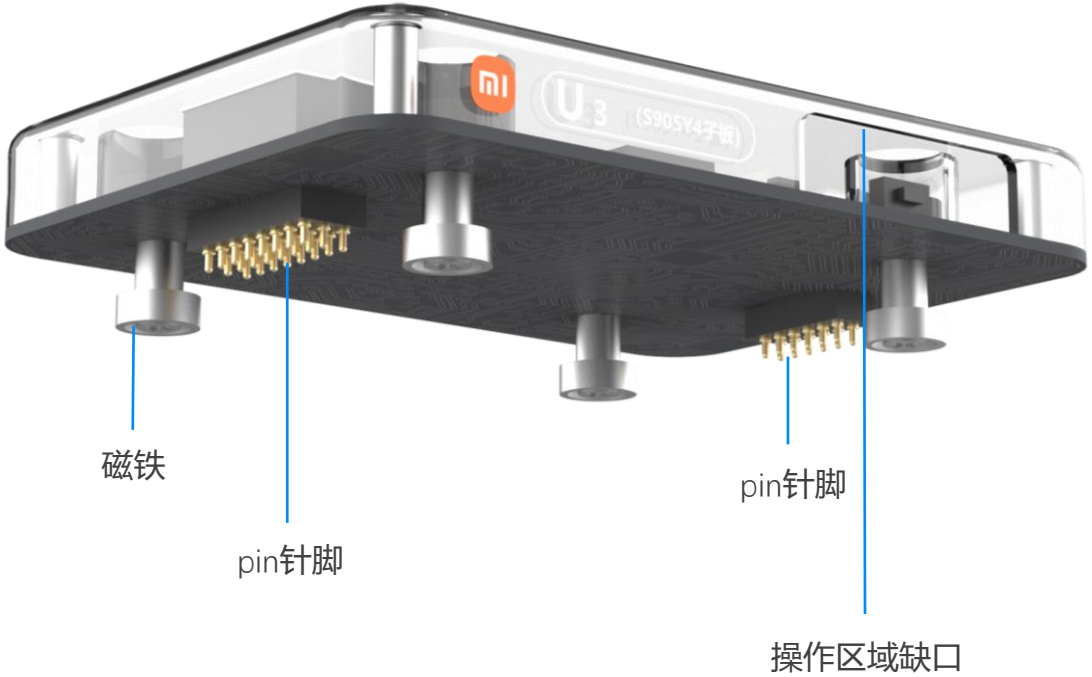
错误报警（红灯）
就赶快断电

小米AIoT开发平台组成介绍-母板



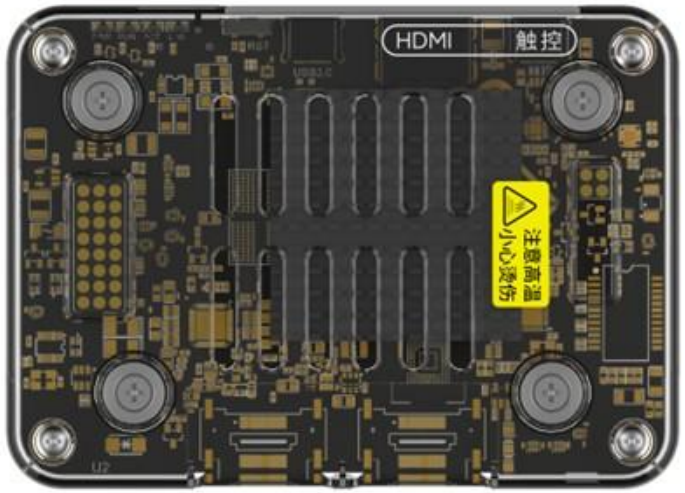
小米AIoT开发平台组成介绍-子板





小米AIoT开发平台组成介绍-子板-核心控制子板（U）

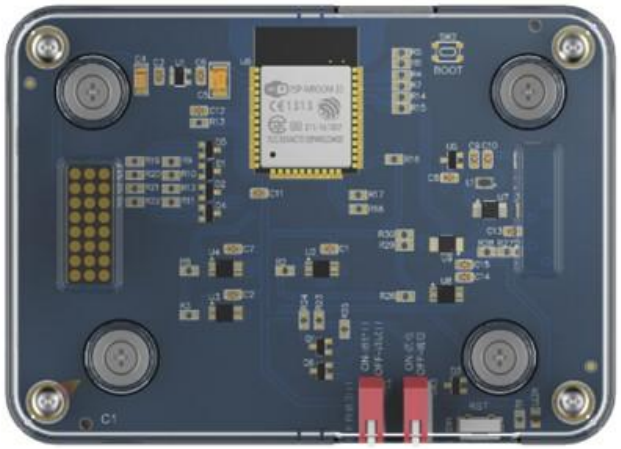
U1
GD32F470



U2 Horizon X3M

U2P Horizon X3M

小米AIoT开发平台组成介绍-子板-通信子板（C）



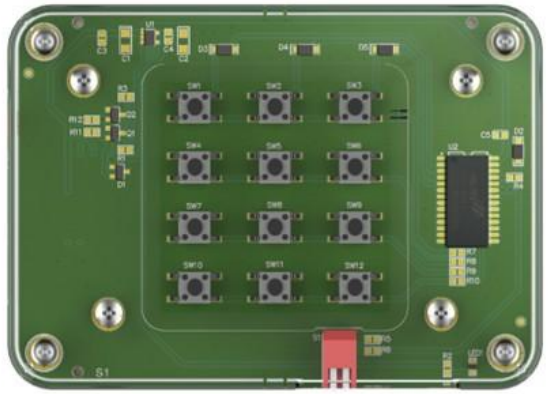
C1
小米Wi-Fi+BLE

C2 ZigBee

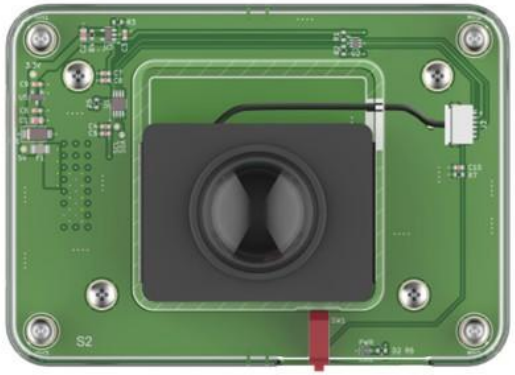
C3
通用Wi-Fi+BLE

C4 NB-IoT

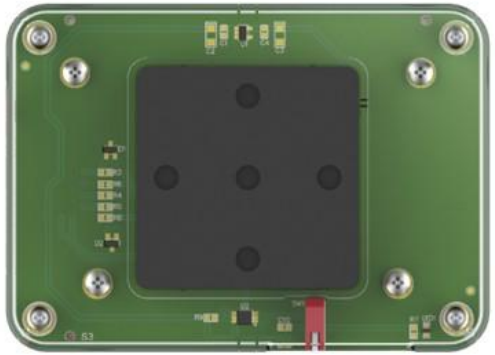
小米AIoT开发平台组成介绍-子板-传感器子板（S）



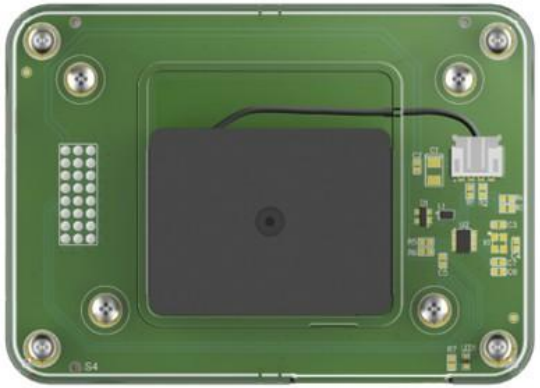
S1按键



S2光照传感器

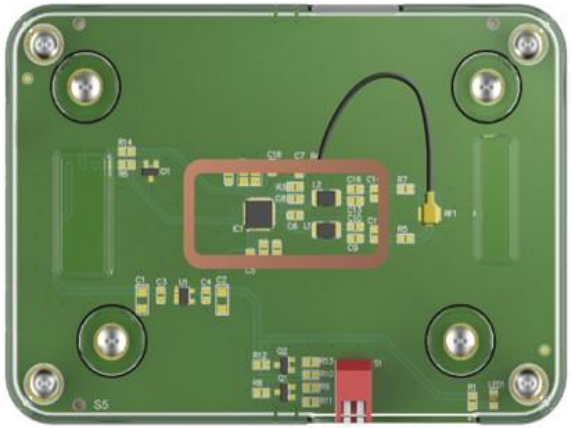


S3麦克风



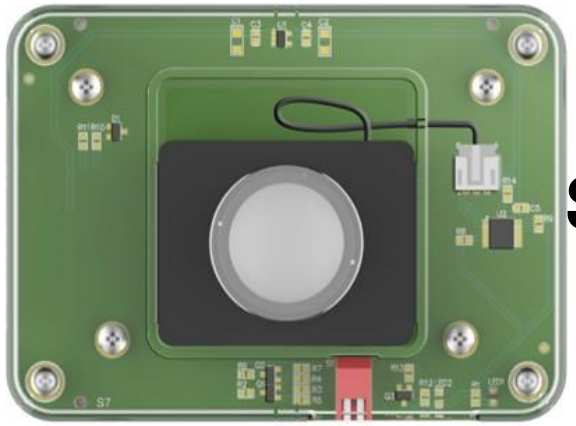
S4摄像头

小米AIoT开发平台组成介绍-子板-传感器子板（S）

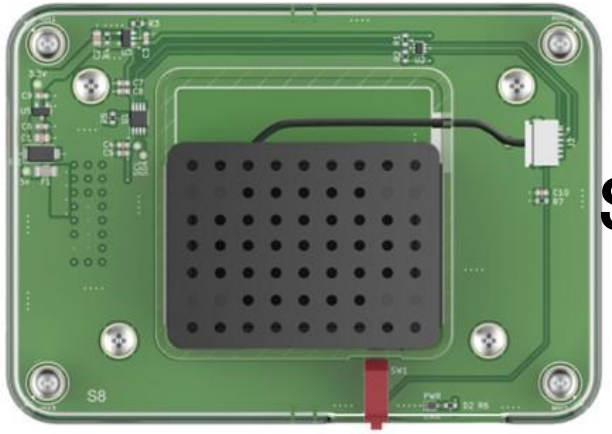


S5 NFC读写器

S6超声波传感器



S7人体红外传感器



S8温湿度传感器

小米AIoT开发平台组成介绍-子板-执行器子板（E）

E1
LED+数码管

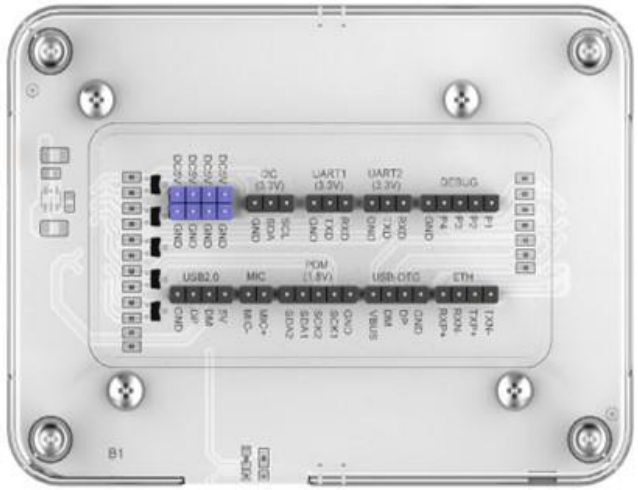
E2
风扇子板

E5 屏幕

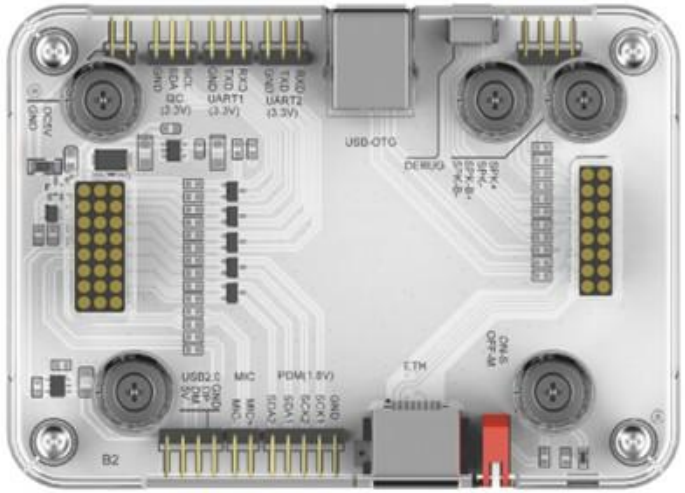
E3
窗帘机子板

E4
扬声器子板

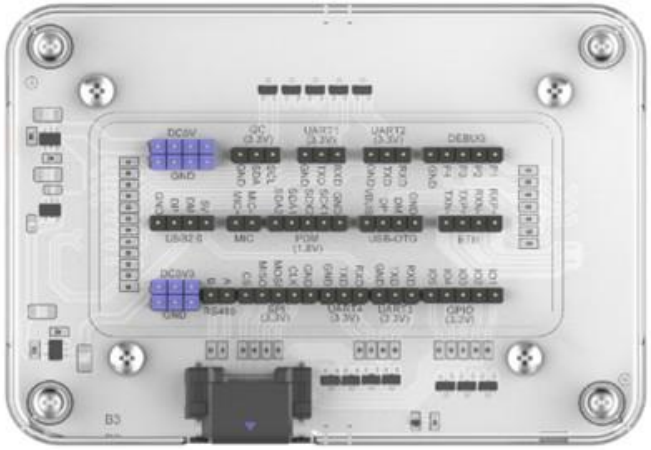
小米AIoT开发平台组成介绍-子板-扩展子板（B）



B1子板扩展

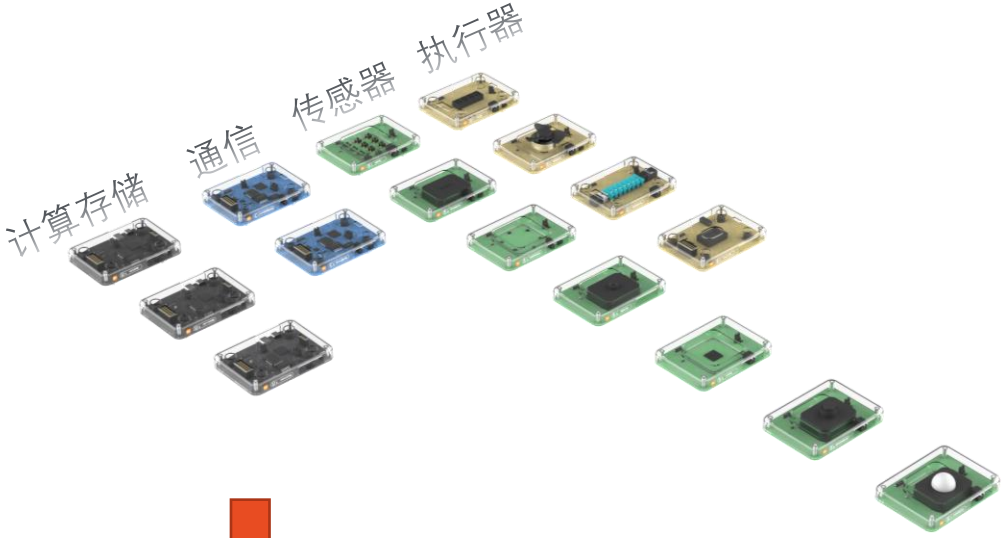


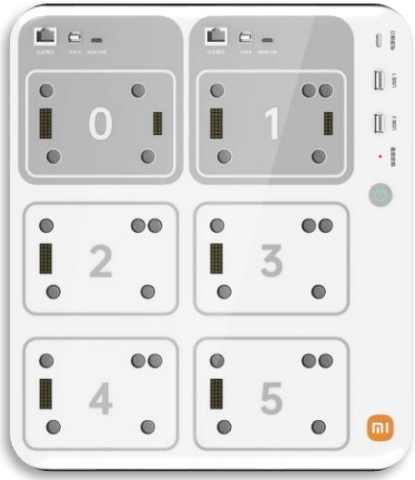
B2母板扩展

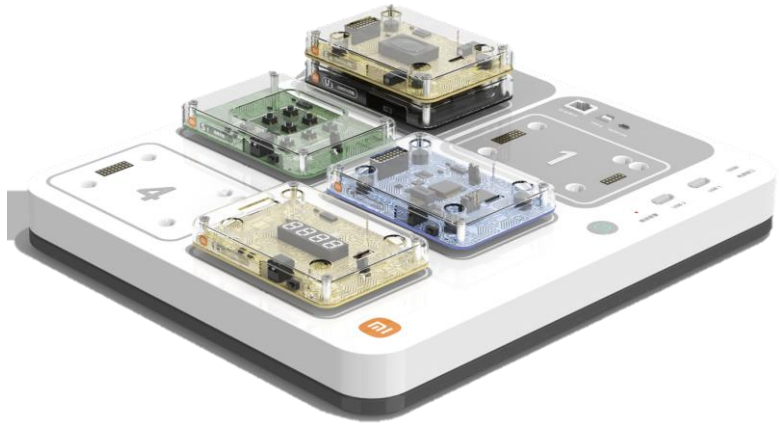


B3多协议接口扩展

小米AIoT开发平台组成介绍-搭建使用

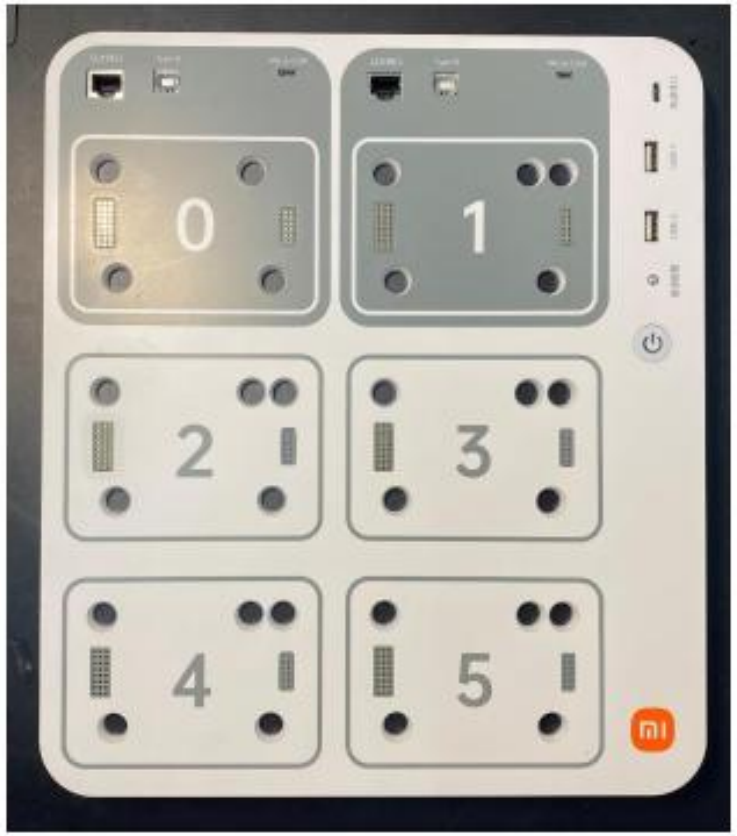






平台采用磁吸式搭建方式，只需要将相应的子板进行挑选并组合到母板上，就完成一套系统的硬件搭建。

小米AIoT开发平台组成介绍-搭建使用

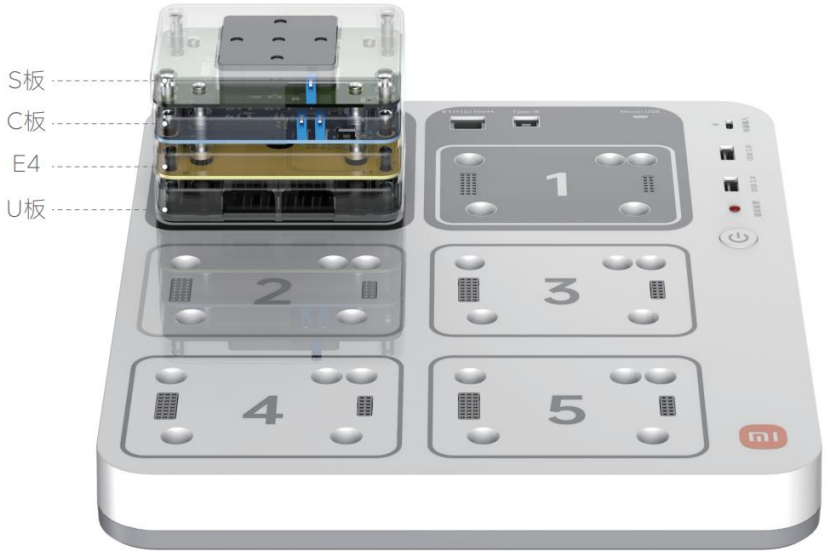


0号槽位只能放置控制器子板（U）

程序下载调试只能在 0 和 1 槽位

向上堆叠 U+S / U+E （手册末尾）

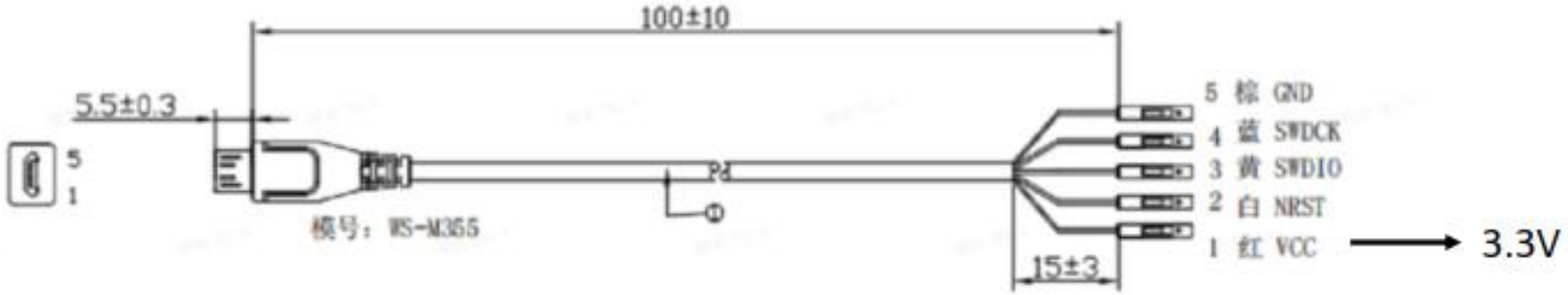
小米AIoT开发平台-使用注意事项



M1+U+E4+C+S 堆叠示意图

- 子板正面带有磁吸孔位的，可以向其上堆叠子板；
- E4子板使用I2S进行通信，只可放在U板之上使用；
- 母板0#槽位只可放置U板和B1子板，每个槽位纵向堆叠最多4层（E4在第2层）；
- C1和C3子板使用同一接口UART1、C2和C4子板使用同一接口UART2，因此不可同时使用；
- 使用U2/U2P子板进行USB2.0或USB3.0通信时，U2/U2P子板所在槽位上的Type B接口不可使用；
- C1子板已烧录小米WiFi固件，设备绑定时具有唯一性，必须连接实训箱设备，不可连接其他设备；
- 严禁使用手指或其他物体触碰和遮挡运行中的E2风扇、E3窗帘机子板；
- B板接入其他设备时，请注意电压值，避免过载造成损坏；
- B板排针在插拔时注意两端一起用力，避免一端用力造成排针歪斜、断裂；
- 改变槽位子板（无论种类、数量或排布）需系统重新上电；
- 保持子母板整洁，使用时注意pin针上不可有异物，避免影响通信；
- 产品在搬运和使用过程中应轻拿轻放、轻插轻拔，尽量避免暴力使用和不当操作造成设备损坏；
- 其他堆叠规则、使用注意事项详见说明书。

小米AIoT开发平台组成介绍-配件-下载器

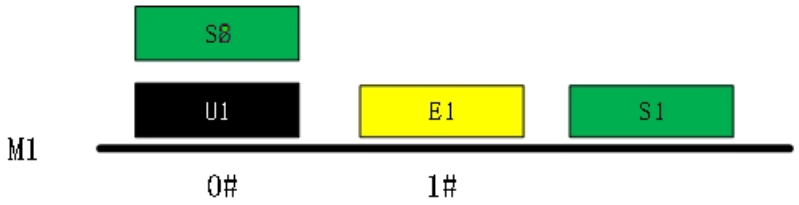
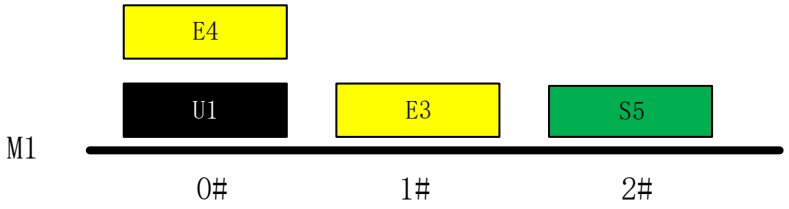


小米AIoT开发平台组成介绍-配件-下载器

接电脑

小米AIoT开发平台——案例演示

温湿度计：上电后，通过S1子板按键控制查询当前温度与湿度。



智能门锁：上电后，NFC卡放在S5上识别，识别后E4发出开锁声音，E3窗帘机工作。